நைட்ரஜன் சேர்மங்கள்

நைட்ரோ ஆல்கேன்களின் வேதிப்பண்புகள் (RNO_2)

ஒடுக்கம்

$$R - NO_2 \xrightarrow[\text{அமிலம்}]{Sn / HCl} RNH_2$$

$$R - NO_2 \xrightarrow[\text{நடுநிலை}]{Zn / NH_4Cl} RNHOH$$

$$R - NO_2 \xrightarrow[\text{வினையூக்கி}]{\text{நடுநிலை}} R - NH_2$$

நீராற்பகுப்பு

$$RCH_2NO_2 \xrightarrow[\Delta]{HCl / H_2O} RCOOH$$

$$R_2CHNO_2 \xrightarrow{HCl / H_2O} R_2CO + N_2O + H_2O$$

கீட்டோன்

ஹேலஜனேற்றம்

$$CH_3NO_2 \xrightarrow[NaOH]{Cl_2} CCl_3NO_2 + 3\,HCl$$

குளோரோபிக்ரின்

தயாரிப்பு முறைகள்

$R - NO_2$ மற்றும் RONO

ஆல்கைல் ஹேலைடுகளிலிருந்து

$$R - X \xrightarrow{2\,AgNO_2} \underset{\text{நைட்ரோ ஆல்கேன் முதன்மை விளைபொருள்}}{RNO_2} + \underset{\text{ஆல்கைல் நைட்ரைட் குறைந்த அளவு விளைபொருள்}}{RONO} + 2AgI$$

$$R - X \xrightarrow{KNO_2} \underset{\text{குறைந்த அளவு விளைபொருள்}}{RNO_2} + \underset{\text{முதன்மை விளைபொருள்}}{R - O - N = O}$$

ஆல்கேன்களின் நைட்ரோ ஏற்றம்

$$CH_3 - CH_3 \xrightarrow{\text{கூர் } HNO_3} CH_3CH_2NO_2 + CH_3NO_2$$

அரீன்களின் நைட்ரோ ஏற்றம்

$$C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{\text{அடர் } H_2SO_4} C_6H_5NO_2$$

$\underbrace{HNO_3 + H_2SO_4}_{NO_2^+}$ நைட்ரோ ஏற்ற கலவை

எலக்ட்ரான்கவர் பொருள்

எலக்ட்ரான்கவர் பதிலீட்டுவினை

நைட்ரோ தொகுதி m –வழிபொருள்

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow[\text{அடர் } HNO_3 + H_2SO_4]{\text{நைட்ரோ ஏற்றம்}} m\text{-டைநைட்ரோ பென்சீன்}$$

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow[\text{அடர் } H_2SO_4]{\text{சல்போனேற்றம்}} m\text{– நைட்ரோபென்சீன் சல்போனிக் அமிலம்}$$

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow[Cl_2 / Fe]{\text{ஹேலஜனேற்றம்}} m\text{ – குளோரோ நைட்ரோ பென்சீன்}$$

நைட்ரோபென்சீன் (மிர்பேன் எண்ணெய்) ஒடுக்கம்

அமிலஊடகம்

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow[\text{அமிலஊடகம்}]{Sn / HCl} \underset{\text{அனிலீன்}}{C_6H_5NH_2} + H_2O$$

நடுநிலை

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow[\text{நடுநிலை}]{Zn + NH_4Cl} \underset{\text{N – பீனைல் ஹைட்ராக்சிலமீன்}}{C_6H_5NHOH}$$

கார ஊடகம்

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow{Na_3AsO_3/NaOH} \underset{\text{அசாக்சி பென்சீன்}}{C_6H_5 - N = \overset{O}{\uparrow}N - C_6H_5}$$

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow[(or)\ LiA1H_4]{Zn / NaOH / CH_3OH} \underset{\text{அசோபென்சீன்}}{C_6H_5 - N = N - C_6H_5}$$

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow{Zn / NaOH} \underset{\text{ஹைட்ரசோ பென்சீன்}}{C_6H_5 - NH - NH\,C_6H_5}$$

மின்னாற் ஒடுக்கம்

வலிமை குறைந்த அமில ஊடகம்

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow{\text{மின்னாற் ஒடுக்கம்}} \underset{\text{அனிலீன்}}{C_6H_5NH_2}$$

வலிமைமிக்க அமிலஊடகம்

$$C_6H_5NO_2 \xrightarrow[\text{அடர் } H_2SO_4]{\text{வலிமைமிக்க அமிலஊடகம்}} \underset{\text{p – நைட்ரோ பீனால்}}{H_2N - C_6H_4 - OH}$$

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 245 18-01-2021 16:09:07